01

Módulo 01 - Introdução aos Modelos Generativos

Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)

Resumo do Módulo

- O que é Inteligência Artificial Generativa?
- O que são modelos generativos?
- Aplicações e usos.
- Diferença entre modelos discriminativos e generativos.
- Lab

O que é Inteligência Artificial Generativa?

IA generativa cria novos **dados semelhantes aos dados em que foi treinada**.

1. cria conteúdo original (texto, imagens, áudio, vídeo, código,...) sem intervenção humana direta.
2. Aprende padrões a partir de dados de treino para gerar novos resultados.

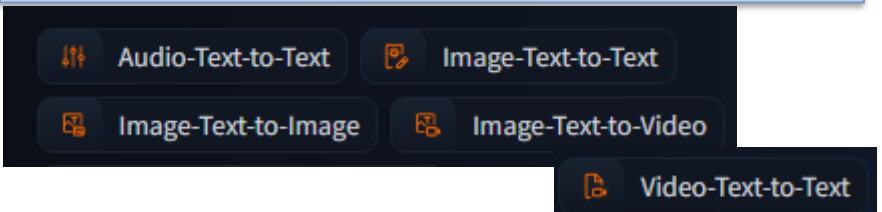
Tipo de Geração

(Input → Output)

Text-to-Text	Text-to-Image	Image-to-Text	Image-to-3D	Image or Video-to-3D
- ChatGPT - Bing Chat - Bard - LLaMa (Meta) - Claude - ...many more	- Midjourney - DALL-E 3 - Stable Diffusion - Muse - Imagen - Bard	- ChatGPT - LLaVA - BakLLaVA - Flamingo - Visualart	- Dream Fusion - Magic3D	- CSM AI

Text-to-video	Text-to-Code	Image-to-Science	Text-to-Speech	Speech-to-text	Speech-to-Speech
- Runway - Cuebric - D-ID - Sad Talker	- GitHub Copilot - Amazon CodeWhisperer - Google Codey	- Galatica - Minerva	- ElevenLabs - Speechify - Murf.AI - AudioLM	- Whisper	- ElevenLabs

Mas também existem Tipos (Input 1 + Input 2 -> Output)



, ...

Inteligência Artificial Generativa



VAE com VIDEO + IMAGE to VIDEO

O que são modelos generativos?

Algoritmos que aprendem a modelar a distribuição dos dados para **gerar novos exemplos semelhantes.**



Exemplo

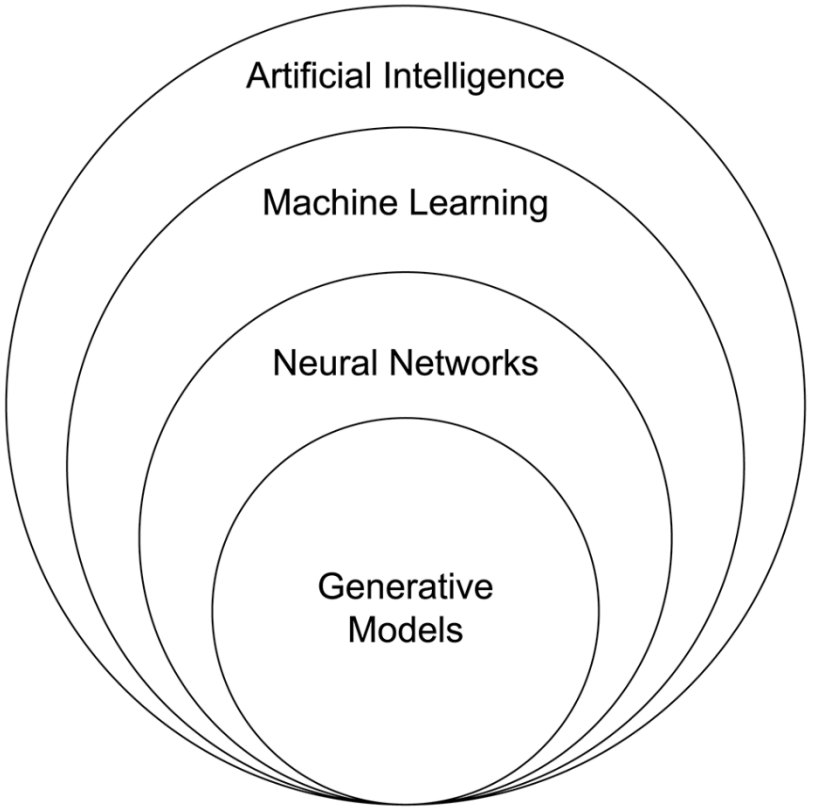
Modelo generativo





Tipos de Modelos Generativos

1. Generative Adversarial Networks (GANs)
2. Variational Autoencoders (VAEs)
3. Transformer-Based Models
4. Autoregressive Models
5. Flow-Based Models
6. Diffusion Models
7. Energy-Based Models



Aplicações e usos.

Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
GANs (Redes Adversárias Generativas)	▪ Geração de imagens realistas (rostos, paisagens, arte) ▪ Aumento de dados para treino ▪ Criação de vídeos ▪ Geração de amostras de dados sintéticos	**StyleGAN** (rostos humanos) **CycleGAN** (transformação de estilo) **DeepFake** (vídeos realistas)	+ Excelente para imagens realistas e detalhadas + Resultados rápidos após o treino + Grande flexibilidade visual	- Treino instável (problema de equilíbrio entre Gerador e Discriminador) - Não fornecem distribuições explícitas dos dados

(Módulo 5)

Aplicações e usos.

Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
VAEs (Autoencoders Variacionais)	▪ Compressão de dados ▪ Geração de imagens (menos detalhadas que GANs) ▪ Aprendizagem de representações latentes interpretáveis ▪ Deteção de anomalias	**Beta-VAE** (representações interpretáveis) **Conditional VAE (CVAE)** (dados condicionados)	+ Simples de treinar + Modelam distribuições probabilísticas + Representações interpretáveis	- Baixa qualidade em imagens detalhadas (tendem a ser desfocadas) - Menos eficazes em tarefas visuais complexas

(Módulo 2)

Aplicações e usos.

Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
Transformers (ex.: GPT, BERT)	▪ Geração de texto (chatbots, redação, tradução) ▪ Resumo e classificação de texto ▪ Análise de sentimentos ▪ Processamento de linguagem natural (PLN)	GPT-4 (geração de texto avançada) BERT (compreensão de texto) T5 (tradução e resumo)	+ Contexto de longo alcance + Escalabilidade (tamanho dos modelos) + Resultados muito precisos para tarefas sequenciais	- Custo computacional elevado para treino e inferência - Difícil de adaptar a dados fora do domínio textual

(Módulo 3 e...)

Aplicações e usos.

Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
Modelos Autoregressivos (ex.: WaveNet)	▪ Geração de áudio e fala (síntese de voz) ▪ Previsão de séries temporais ▪ Geração de música	**WaveNet** (DeepMind - áudio realista) **Transformer-XL** (séries temporais)	+ Geram sequências altamente detalhadas + Excelentes para áudio natural	- Processo de geração sequencial é lento - Não lidam bem com contextos globais longos

Aplicações e usos.

Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
Modelos Baseados em Fluxo (Flow-Based Models)	▪ Geração de imagens controladas ▪ Compressão de dados probabilística ▪ Análise de distribuições probabilísticas ▪ Síntese de áudio em tempo real	**Glow** (OpenAI - imagens realistas) **RealNVP** (distribuições invertíveis)	+ Modelagem explícita de probabilidades + Transformações invertíveis + Controlo detalhado sobre os dados gerados	- Menor popularidade em tarefas de ponta (ainda emergente) - Geração menos realista que GANs em alguns casos

Aplicações e usos.

Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
Modelos de Difusão (Diffusion Models)	▪ Geração de imagens de alta qualidade (arte, design, rostos realistas) ▪ Preenchimento de imagens (inpainting) ▪ Geração controlada com descrições textuais	**Stable Diffusion** (imagens a partir de texto) **DALL-E** (OpenAI - arte generativa) **Imagen** (Google - texto para imagem)	+ Resultados de alta qualidade (melhores que GANs para detalhes finos) + Estabilidade durante o treino	- Processo de inferência lento (iterativo) - Requer poder computacional elevado

Aplicações e usos.

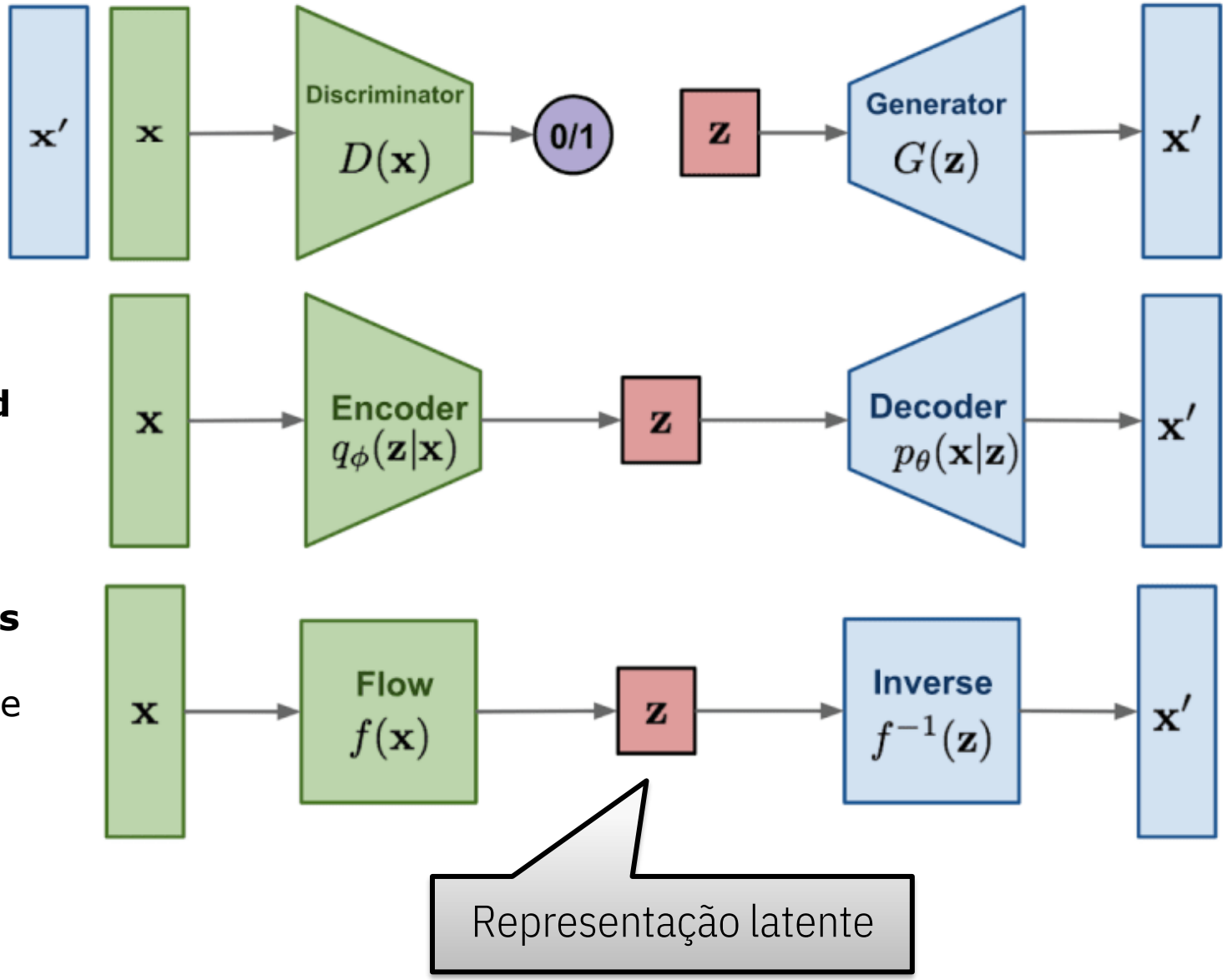
Modelo Generativo	*Áreas de Aplicação*	*Exemplos clássicos*	*Pontos Fortes*	*Limitações*
Modelos Baseados em Energia (Energy-Based Models)	▪ Modelação de distribuições complexas ▪ Geração de dados sintéticos ▪ Reconstrução de imagens ou sequências	**Boltzmann Machines** (modelação de energia) **Deep Energy-Based Models** (distribuições complexas)	+ Matemática sólida baseada em energia + Modelagem flexível para diferentes tipos de dados	- Difícil de treinar - Menor eficiência computacional

Coerência nos diferentes tipos de Modelos

GAN: minimaximizar a perda do erro de classificação.

VAE: maximizar o ELBO.
ELBO - **Evidence Lower BOund** (*Limite Inferior da Evidência*)

Modelos generativos baseados em fluxo: minimizar a log-verosimilhança negativa (negative log-likelihood).



Como escolher?

1. Para imagens realistas e de alta qualidade: GANs (rápido) ou Diffusion Models (qualidade superior)

2. Para texto e PLN: Transformers dominam completamente.

3. Para áudio ou séries temporais: Autoregressive Models como WaveNet são mais eficazes.

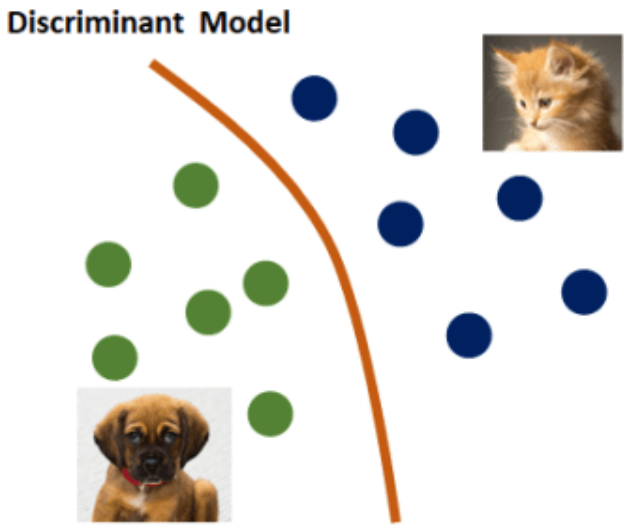
4. Para controle probabilístico: Flow-Based Models e VAEs.

5. Para deteção de anomalias e compressão: VAEs são uma escolha confiável.

Diferença entre modelos discriminativos e generativos.

Modelos Discriminativos

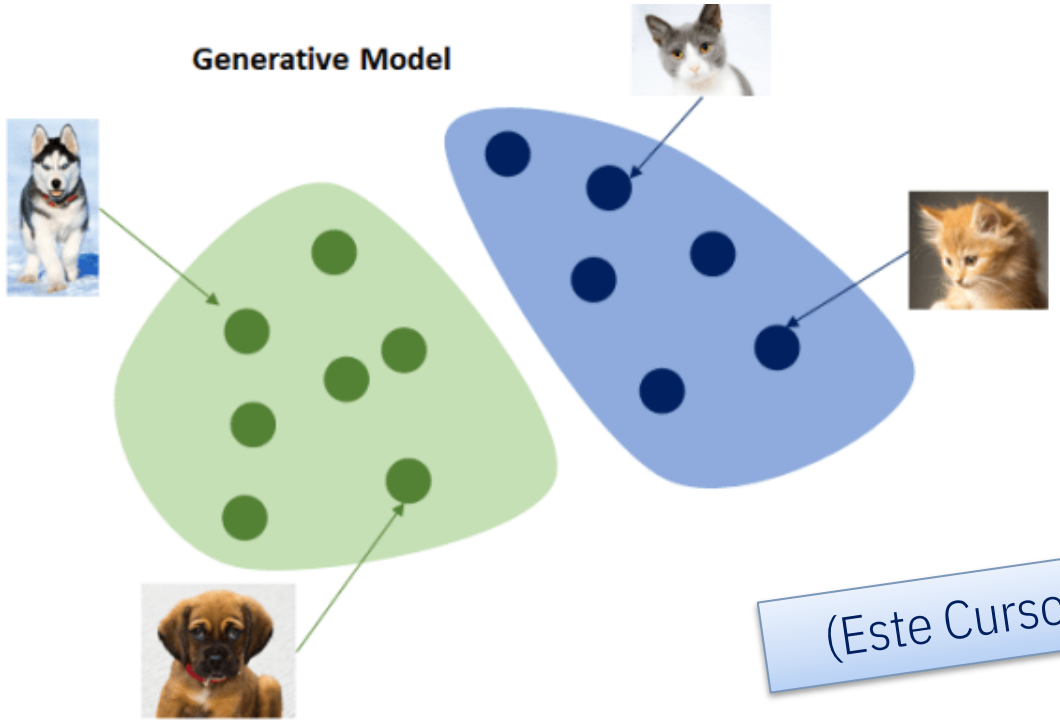
- Focam na distinção entre classes
- Ex.: Classificação de imagens (cão vs. gato)



(Curso Fundamentos AI)

Modelos Generativos

- Focam na criação de novos dados semelhantes
- Ex.: Geração de imagens de cães



(Este Curso)

Lab

- Lab 01 - Introdução aos Modelos Generativos

Sites para acompanhar novos projetos de IA Generativa:

3. https://www.futuretools.io/ (do youtuber Matt Wolfe https://www.youtube.com/@mreflow)
2. https://www.agentlocker.ai/

1. https://theresanaiforthat.com/
   - 2 das suas melhores funcionalidades é ter as **alternativas** e **preço** (https://theresanaiforthat.com/best/)

e